

0805 | 有序树：从局部旋转到多路分裂

能力线 06-search-tree · 第 06/40 个节点 · 23 道真题引用

故事梗概

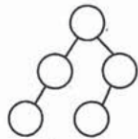
二叉搜索树、AVL树、B树和B+树都用结构维持有序查找。能力线关注一次查找、插入或删除怎样改变局部结构，以及哪些全局约束必须继续成立。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

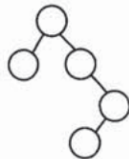
4. 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是_____。



A.



B.



C.



D.

5. 已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是_____。

A. 39

B. 52

C. 111

D. 119

8. 下列叙述中, 不符合 m 阶 B 树定义要求的是_____。

- A. 根结点最多有 m 棵子树
- B. 所有叶结点都在同一层上
- C. 各结点内关键字均升序或降序排列
- D. 叶结点之间通过指针链接

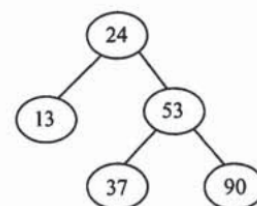
4. 在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字 48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是_____。

A. 13, 48

B. 24, 48

C. 24, 53

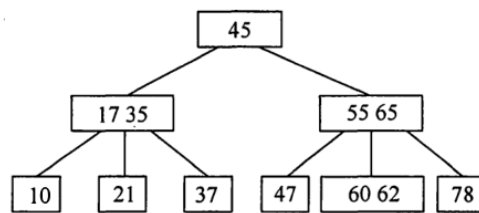
D. 24, 90



7. 对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是_____。
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. 95, 22, 91, 24, 94, 71 | B. 92, 20, 91, 34, 88, 35 |
| C. 21, 89, 77, 29, 36, 38 | D. 12, 25, 71, 68, 33, 34 |

4. 若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为_____。
- A. 10 B. 20 C. 32 D. 33

9. 已知一棵 3 阶 B-树，如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B-树，其最右叶结点中的关键字是_____。



A. 60

B. 60, 62

C. 62, 65

D. 65

3. 若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中, 则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是_____。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

6. 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中, 删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2 , 再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中, 正确的是_____。

- I. 若 v 是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 不同
- II. 若 v 是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 相同
- III. 若 v 不是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 不同
- IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 相同

- A. 仅 I、III B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 II、IV

10. 在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中, 所含关键字的个数最少是_____。
- A. 5 B. 7 C. 8 D. 14

9. 在一棵具有 15 个关键字的 4 阶 B 树中，含关键字的结点个数最多是_____。
- A. 5 B. 6 C. 10 D. 15

4. 现有一棵无重复关键字的平衡二叉树 (AVL 树), 对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中, 正确的是_____。
- A. 根结点的度一定为 2
 - B. 树中最小元素一定是叶结点
 - C. 最后插入的元素一定是叶结点
 - D. 树中最大元素一定是无左子树

10. B+树不同于 B 树的特点之一是_____。

A. 能支持顺序查找

B. 结点中含有关键字

C. 根结点至少有两个分支

D. 所有叶结点都在同一层上

6. 已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是_____。



2018年计算机408统考真题 第 1 页，共 8 页

- A. $x_1 < x_2 < x_5$ B. $x_1 < x_4 < x_5$ C. $x_3 < x_5 < x_4$ D. $x_4 < x_3 < x_5$

8. 高度为 5 的 3 阶 B 树含有的关键字个数至少是_____。

A. 15

B. 31

C. 62

D. 242

4. 在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树） T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2 ，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 I、III

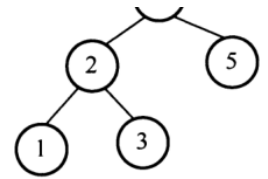
05. 下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是（ ）。

A. 4, 5, 2, 1, 3

B. 4, 5, 1, 2, 3

C. 4, 2, 5, 3, 1

D. 4, 2, 1, 3, 5



10. 依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后, 根结点中包含的关键字是 ()。
- A. 8 B. 6, 9 C. 8, 13 D. 9, 12
-

06. 给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字 23 后，根中的关键字是（ ）。

2021年计算机408统考真题 第 1 页，共 9 页

A. 16

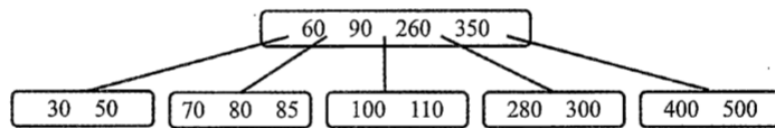
B. 20

C. 23

D. 25

09. 在一棵高度为 3 的 3 阶 B 树中，根为第 1 层，若第 2 层中有 4 个关键字，则该树的结点个数最多是（ ）。
A. 11 B. 10 C. 9 D. 8
-

08. 在下图所示的 5 阶 B 树 T 中，删除关键字 260 之后需要进行必要的调整，得到新的 B 树 T1。下列选项中，不可能是 T1 根结点中关键字序列的是（ ）。



- A. 60, 90, 280
B. 60, 90, 350
C. 60, 85, 110, 350
D. 60, 90, 110, 350

07. 下列非空 B 树的叙述中，正确的是()。

I. 插入操作可能增加树的高度

II. 删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字总是要查找到叶结点

IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A. 仅 I

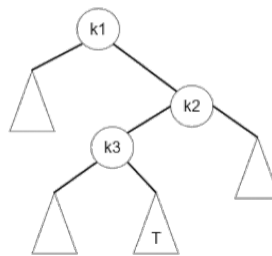
B. 仅 I、II

C. 仅 III、IV

D. 仅 I、II、IV

7. 一棵二叉搜索树如题 7 图所示， k_1 、 k_2 、 k_3 分别是对应结点保存的关键字，子树 T 的任一结点中保存的关键字 x 满足的是（ ）。

- A. $x < k_1$
- B. $x > k_2$
- C. $k_1 < x < k_3$
- D. $k_3 < x < k_2$



8. 给 7 个不同的关键字，能够构成的不同 4 阶 B 树的个数是

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10